01 그래프의 폭

그래프의 폭이 가장 좁은 이차함수는?

[3점]

① $y=-x^2$ ② $y=x(x-2)$

③ $y=-2x^2+1$ ④ $y=\left(\frac{1}{2}x-1\right)^2$

⑤ $y=-\frac{1}{2}(x+1)^2+1$

02 표준형으로 고치기

이차함수 $y=-2x^2+6x-1$을 $y=a(x-m)^2+n$의 꼴로 나타낼 때, 상수 a, m, n에 대하여 $a+m+n$의 값은?

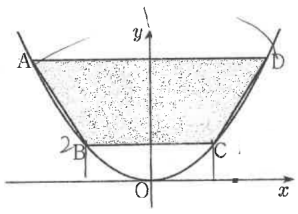
[3점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

03 y=ax² 위의 점

그림과 같이 네 점 A, B, C, D가 이차함수 $y=ax^2$의 그래프 위에 있다. $\mathrm{B}(-4,\,2)$, $\mathrm{C}(4,\,2)$이고 선분 BC에 평행한 선분 AD의 길이가 12일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이는? (단, a는 상수)

[3점]

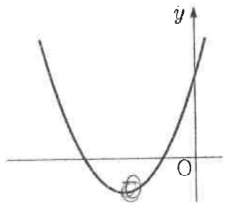


① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

04 계수의 부호

이차함수 $y=ax^2-bx+c$의 그래프가 그림과 같고, 이차함수 $y=(x+ac)^2-\frac{a}{b}$의 꼭짓점의 좌표를 $(m,\,n)$이라 할 때, 옳은 것은?

[4점]



① $m<0,\,n<0$ ② $m<0,\,n>0$

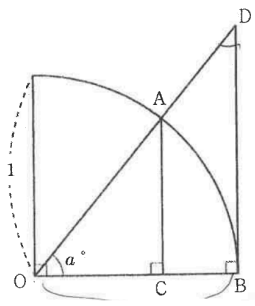
③ $m>0,\,n<0$ ④ $m>0,\,n>0$

⑤ $m=0$ 또는 $n=0$

05 사분원과 삼각비

그림과 같이 좌표평면 위에 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\overline{AC} \perp \overline{OB}$, $\overline{DB} \perp \overline{OB}$이다. $\angle AOC = a°$라 할 때, 선분의 길이가 $\tan a°$의 값과 항상 같은 것은? (단, $0° < a° < 90°$, 세 점 O, A, D는 한 직선 위에 있다.)

[3점]

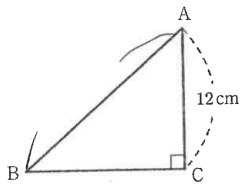


① $\overline{OC}$ ② $\overline{OA}$ ③ $\overline{AC}$ ④ $\overline{DB}$ ⑤ $\overline{OD}$

06 변의 길이

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$, $\sin B = \frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]



① 15 cm ② 16 cm ③ 17 cm ④ 18 cm ⑤ 19 cm

07 한 삼각비로 나머지 구하기

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos A = \frac{1}{4}$일 때, $\sin A \times \tan A$의 값은?

[3점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{9}{4}$ ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

08 특수각의 값

계산 결과가 옳은 것은?

[3점]

① $\sin 45° = \tan 45°$

② $\cos 90° + \sin 0° = 2$

③ $\cos 30° \div \tan 30° = \frac{3}{2}$

④ $\tan 0° \times \cos 45° = \cos 0°$

⑤ $\sin 60° - \sin 30° = \sin 30°$

09 특수각의 값

삼각형 ABC에서 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$이라 할 때, $\sin A - \tan B + \cos C$의 값은?

[3점]

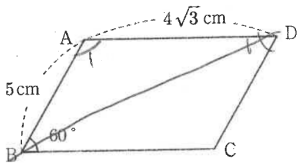
① $\frac{1}{2} - \sqrt{3}$ ② $\frac{3}{2} - \sqrt{3}$ ③ $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3}$

④ $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ⑤ $1 + \frac{\sqrt{3}}{6}$

10 평행사변형의 넓이

$\overline{AD} = 4\sqrt{3}\,\text{cm}$, $\overline{AB} = 5\,\text{cm}$, $\angle B = 60°$인 평행사변형 ABCD의 넓이는?

[3점]



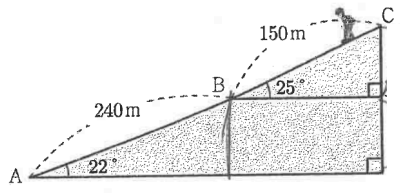
① $15\,\text{cm}^2$ ② $10\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{6}\,\text{cm}^2$

④ $15\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\,\text{cm}^2$

11 실생활 높이

어느 스키장의 슬로프는 그림과 같이 두 직선 구간의 코스로 이루어져 있다. A 지점에서 B 지점을 올려다본 각의 크기는 $22°$, B 지점에서 C 지점을 올려다본 각의 크기는 $25°$이고, $\overline{AB} = 240\,\text{m}$, $\overline{BC} = 150\,\text{m}$일 때, 지면으로부터 스키장 정상인 C 지점까지의 높이는? (단, $\sin 22° = 0.37$, $\sin 25° = 0.42$로 계산한다.)

[3점]

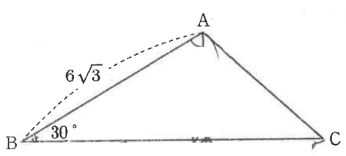


① $151.8\,\text{m}$ ② $153.4\,\text{m}$ ③ $156.3\,\text{m}$ ④ $160.4\,\text{m}$ ⑤ $163.8\,\text{m}$

12 넓이 → 변 → 수선

삼각형 ABC에서 $\angle B = 30°$, $\overline{AB} = 6\sqrt{3}$이고, 삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{45\sqrt{3}}{2}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[4점]

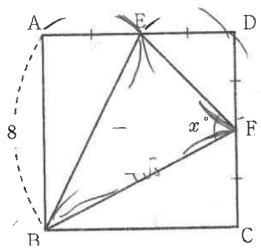


① 6 ② $3\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{7}$ ④ 8 ⑤ $6\sqrt{2}$

13 넓이로 사인값 구하기

그림과 같이 사각형 ABCD는 한 변의 길이가 8인 정사각형이고, 두 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{DC}$의 중점이다. $\angle EFB = x°$라 할 때, $\sin x°$의 값은?

[4점]

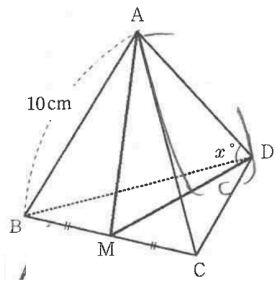


① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

14 정사면체의 삼각비

그림과 같이 한 모서리의 길이가 $10\,\mathrm{cm}$인 정사면체에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라 하고, $\angle ADM = x°$라 할 때, $\cos x°$의 값은?

[4점]

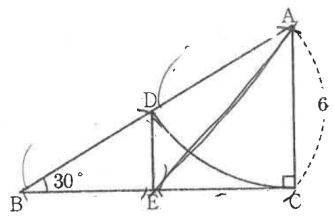


① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

15 특수각 직각삼각형

그림과 같이 $\angle B = 30°$, $\angle C = 90°$, $\overline{AC} = 6$인 삼각형 ABC가 있다. 점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AC}$인 부채꼴을 그렸을 때, 이 부채꼴의 호가 선분 AB와 만나는 점을 D라 하자. 점 D를 지나고 선분 AC와 평행한 직선이 선분 BC와 만나는 점을 E라 할 때, 삼각형 ADE의 넓이는?

[4점]

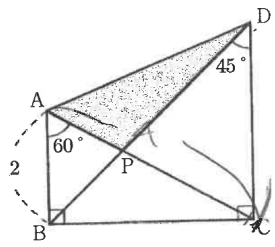


① $\frac{9}{2}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ ④ $6\sqrt{3}$ ⑤ $9\sqrt{3}$

16 닮음과 넓이

그림과 같이 두 삼각형 ABC와 DBC는 각각 $\angle ABC = 90°$, $\angle DCB = 90°$인 직각삼각형이고, 선분 AC와 DB의 교점을 P라 하자. $\angle BAC = 60°$, $\angle BDC = 45°$이고, $\overline{AB} = 2$일 때, 삼각형 APD의 넓이는?

[5점]



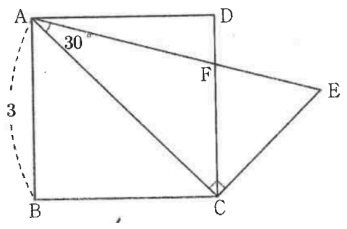
① $-3+3\sqrt{3}$ ② $-3+2\sqrt{3}$ ③ $-2+3\sqrt{3}$

④ $-2+2\sqrt{3}$ ⑤ $-1+2\sqrt{3}$

17 15°의 삼각비

그림과 같이 사각형 ABCD는 $\overline{AB}=3$인 정사각형이다. $\angle ACE=90°$, $\angle CAE=30°$, 선분 AE와 DC의 교점을 F라 할 때, $\overline{DF}$의 길이는?

[5점]



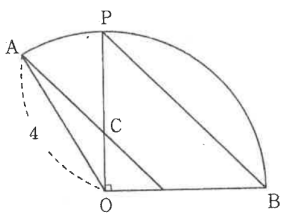
① $6-2\sqrt{3}$ ② $6-3\sqrt{3}$ ③ $4-2\sqrt{3}$

④ $3-\sqrt{3}$ ⑤ $2-\sqrt{3}$

18 부채꼴과 평행선

[서술형 1] (단답형) 그림의 부채꼴 AOB에서 $\overline{OA}=4$, 중심각 AOB의 크기가 $120°$이다. 호 AB 위의 점 P에 대하여 $\angle POB=90°$이고, 점 A를 지나고 현 PB에 평행한 직선이 선분 OP와 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 AOC의 넓이는? (5점, 부분 점수 없음)

[5점]



19 평행이동

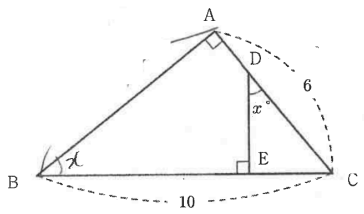
[서술형 2] 이차함수 $y=-x^2+3x+2$의 그래프를 y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(2,\,3)$, $(-1,\,a)$를 지난다. 이때, 상수 m, a에 대하여 $m+a$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (11점, 부분 점수 있음)

[11점]

20 닮음과 삼각비

[서술형 3] 그림과 같이 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=10$, $\overline{AC}=6$이다. 변 AC 위의 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 E, $\angle CDE=x°$라고 할 때, $\cos x°+2\tan x°$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (12점, 부분 점수 있음)

[12점]



21 한 변과 양 끝 각

[서술형 4] 그림과 같이 바다 위의 A 지점에 배가 있고 바닷가 모래사장 위에 두 지점 B, C가 있다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하기 위해 필요한 각의 크기와 거리를 측량하였더니, $\overline{BC}=50$, $\angle B=105^\circ$, $\angle C=30^\circ$이었다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (12점, 부분 점수 있음)

[12점]

